UNIDAD 6

SEGURIDAD EN LA RED

MÓDULO: SISTEMAS INFORMÁTICOS

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1. **OBJETIVOS GENERALES**
2. **INTRODUCCIÓN**
3. **SEGURIDAD INFORMÁTICA**
   - **3.1 SEGURIDAD EN WINDOWS**
   - **3.2 SEGURIDAD EN LINUX. IPTABLES**
4. **RESUMEN**
5. **BIBLIOGRAFÍA/WEBGRAFÍA**
6. **RECURSOS DE INTERÉS**

1. OBJETIVOS

Este tema se centra en la aplicación de medidas básicas de seguridad informática mediante el uso de firewalls y la configuración de reglas con iptables, y en el aprendizaje de tareas clave para la administración y el mantenimiento del sistema operativo. Se va a aprender a programar tareas automáticas para mejorar el rendimiento del equipo, a utilizar el editor del registro para realizar ajustes avanzados, a configurar y personalizar el sistema según las necesidades del usuario, a llevar a cabo tareas de mantenimiento como la desfragmentación del disco y la liberación de espacio, a diagnosticar problemas de memoria y consultar información detallada del sistema, a supervisar el rendimiento con el Monitor de recursos, a analizar eventos del sistema con el Visor de eventos, a crear unidades de recuperación para restaurar el sistema en caso de fallos graves y a gestionar dispositivos desde el Administrador, identificando errores o conflictos de controladores.

2. INTRODUCCIÓN

La administración de sistemas operativos es una parte fundamental del trabajo en entornos informáticos, ya que garantiza el correcto funcionamiento, seguridad y mantenimiento de los equipos. En este tema se abordan herramientas y técnicas esenciales que permiten al usuario controlar, optimizar y proteger el sistema, tanto a nivel de software como de hardware. Desde la gestión de tareas automatizadas y la configuración del sistema, hasta la supervisión del rendimiento y la detección de errores, el objetivo es que el alumnado adquiera una base sólida para desenvolverse con soltura en la administración diaria de un sistema operativo, tanto en entornos personales como profesionales.

3. SEGURIDAD INFORMÁTICA

La seguridad informática busca proteger los sistemas frente a accesos no autorizados, malware y otros riesgos. En un sistema operativo, una de las medidas más básicas y efectivas es el uso de un **firewall**, que actúa como filtro entre el equipo y la red, controlando qué conexiones están permitidas y cuáles no.

3. CONCEPTO DE PUERTO EN REDES

Un puerto es un identificador numérico (0–65535) que permite a un sistema distinguir qué servicio está usando la red. Es como una “puerta” por la que entra o sale tráfico. Ejemplo: una web usa el puerto 80 o 443.

TIPOS DE PUERTOS

- Puertos bien conocidos (0–1023): servicios estándar (HTTP, FTP, SSH).
- Puertos registrados (1024–49151): aplicaciones comunes (MySQL, servidores).
- Puertos dinámicos o privados (49152–65535): usados temporalmente por clientes

3. CONCEPTO DE PUERTO EN REDES

PUERTOS MÁS IMPORTANTES (CASOS REALES)

- SSH → 22 (acceso remoto seguro)
- HTTP → 80 (web sin cifrar)
- HTTPS → 443 (web segura)
- FTP → 21 (transferencia de archivos)
- MySQL → 3306 (base de datos)
- RDP → 3389 (escritorio remoto Windows)
- DNS → 53 (resolución de nombres)

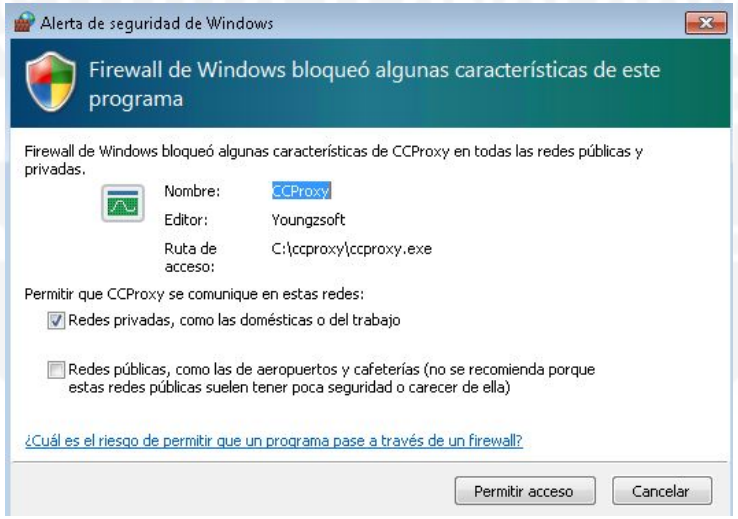
3. SEGURIDAD INFORMÁTICA

3.1 FIREWALL EN WINDOWS

Windows incluye un firewall integrado que permite bloquear o permitir conexiones tanto de entrada como de salida. Se puede acceder desde el **Panel de control** o desde la aplicación "Seguridad de Windows". Este firewall permite crear reglas personalizadas para programas, puertos o protocolos. Por ejemplo, se puede permitir que una aplicación como Google Chrome acceda a internet, pero bloquear otra aplicación desconocida. Además, Windows permite configurar perfiles diferentes para redes públicas y privadas. Para un control más avanzado, se puede acceder al **Firewall de Windows con seguridad avanzada**, donde se definen reglas de entrada/salida, filtrado por IP, puerto, etc.

3. SEGURIDAD INFORMÁTICA
3.1 FIREWALL EN WINDOWS

El firewall analiza todo el tráfico de red y decide si debe permitirlo o bloquearlo según una serie de reglas. Estas reglas pueden ser automáticas (creadas por el sistema o por los programas que se instalan) o configuradas manualmente por el usuario o el administrador. Por ejemplo, si se instala una aplicación como Zoom o Steam, la primera vez que intente acceder a internet, Windows mostrará un aviso pidiendo permiso para permitir la conexión. Si se acepta, se creará una regla que le permite comunicarse a través de la red.



3. SEGURIDAD INFORMÁTICA
3.1 FIREWALL EN WINDOWS

Se puede acceder al firewall desde**: Panel de control > Sistema y seguridad > Firewall de Windows Defender**

O directamente escribiendo "Firewall de Windows Defender" en el menú de inicio.

Aquí se puede:

- Ver el estado del firewall (activado o desactivado)
- Ver y cambiar la configuración para redes privadas o públicas
- Permitir o bloquear aplicaciones específicas
- Restaurar la configuración por defecto

3. SEGURIDAD INFORMÁTICA
3.1 FIREWALL EN WINDOWS

TIPOS DE REGLAS EN EL FIREWALL

- Reglas de entrada: controlan lo que entra al equipo.
- Reglas de salida: controlan lo que sale del equipo.
- Por puerto: abrir/cerrar un puerto concreto.
- Por programa: permitir o bloquear una aplicación.

3. SEGURIDAD INFORMÁTICA
3.1 FIREWALL EN WINDOWS

CUÁNDO ABRIR UN PUERTO

- Se abre cuando quieres que un servicio sea accesible desde fuera. Ejemplos:
- Servidor SSH → abrir puerto 22
- Servidor web → abrir 80/443
- Base de datos MySQL (solo si es necesario) → 3306

CUÁNDO CERRAR UN PUERTO

- Se cierra cuando no se usa o es peligroso:
- Puertos abiertos sin servicio → riesgo de ataque
- RDP (3389) → mejor cerrarlo o limitar IPs
- MySQL → no exponerlo a internet si no es necesario

3. SEGURIDAD INFORMÁTICA
3.1 FIREWALL EN WINDOWS

Tipos de redes

Windows distingue entre:

- Red privada: para conexiones de confianza (como en casa o en una oficina)
- Red pública: para conexiones en lugares abiertos (cafeterías, aeropuertos...)

Las reglas del firewall pueden ser diferentes para cada tipo de red. Por ejemplo, se puede permitir que una aplicación se conecte solo cuando estás en una red privada, y bloquearla en redes públicas por seguridad.

3. SEGURIDAD INFORMÁTICA
3.1 FIREWALL EN WINDOWS

Firewall con seguridad avanzada

Para un control más detallado, se puede acceder a:

Inicio > Escribir “Firewall de Windows con seguridad avanzada

”Desde ahí se pueden gestionar:

- Reglas de entrada: controlan qué conexiones entran en el equipo
- Reglas de salida: controlan qué conexiones salen del equipo
- Reglas para puertos y protocolos específicos
- Filtrado por IP o rango de direcciones

3. SEGURIDAD INFORMÁTICA
3.1 FIREWALL EN WINDOWS

Permitir un programa específico: desde Permitir una aplicación o característica a través del Firewall de Windows, se selecciona el programa deseado y se marca si se permite en redes privadas, públicas o ambas.

Crear una regla para un puerto específico (por ejemplo, habilitar el puerto 3389 para Escritorio Remoto):

1. Abrir "Firewall con seguridad avanzada
2. "Ir a "Reglas de entrada" > "Nueva regla
3. "Elegir “Puerto” > TCP > Puerto específico: 3389
4. Permitir la conexión
5. Elegir los perfiles de red
6. Asignar un nombre (por ejemplo, “Permitir RDP”)

Bloquear una IP específica: también se puede crear una regla personalizada que bloquee tráfico desde una IP concreta, útil para bloquear ataques o accesos sospechosos.

3. SEGURIDAD INFORMÁTICA
3.2 FIREWALL EN LINUX: IPTABLES

En sistemas Linux, la seguridad de red se gestiona principalmente a través de una herramienta llamada **iptables,** que actúa como firewall del sistema.

Iptables permite crear reglas para aceptar, rechazar o bloquear paquetes de datos en función de criterios como la dirección IP, el puerto, el protocolo o la interfaz de red. Es una herramienta muy potente, pero requiere cierta precisión, ya que se gestiona mediante comandos desde la terminal.

3. SEGURIDAD INFORMÁTICA
3.2 FIREWALL EN LINUX: IPTABLES

¿Qué es iptables?

iptables es una utilidad que permite configurar las tablas del cortafuegos del kernel de Linux. Estas tablas contienen cadenas (chains) de reglas (rules) que determinan qué hacer con cada paquete de red que entra o sale del sistema.

Las tres cadenas principales son:

- **INPUT**: gestiona los paquetes que entran al sistema.
- **OUTPUT**: gestiona los paquetes que salen del sistema.
- **FORWARD**: gestiona los paquetes que pasan por el sistema hacia otro destino (como si fuera un router).

Cada cadena está asociada a una política por defecto (ACCEPT o DROP) y puede tener reglas personalizadas que se ejecutan en orden.

3. SEGURIDAD INFORMÁTICA
3.2 FIREWALL EN LINUX: IPTABLES

Lista blanca y lista negra

Lista blanca y lista negra son dos conceptos que se ven también en otras herramientas o campos.

En general:

• Lista blanca: solo lo que hay en la lista es lo permitido, todo lo demás rechazado por defecto. Ejemplo, en la vida real sería la gente que pueda entrar en un lugar porque su nombre está en una lista VIP o tiene una entrada.

• Lista negra: solo lo hay en la lista está bloqueado, todo lo demás rechazado. Ejemplo, en la vida real no poder entrar en un casino porque estás apuntado en una lista de no permitir entrar.

3. SEGURIDAD INFORMÁTICA
3.2 FIREWALL EN LINUX: IPTABLES

IPTABLES por defecto viene como lista negra.

Estrategia	Política por defecto	Se permite:	Las reglas adicionales hacen:	Seguridad
Lista negra	-P ACCEPT	Todo, excepto lo bloqueado con reglas específicas	Bloquear lo que no queremos	Baja
Lista blanca	-P DROP	Solo lo que se permite con reglas ACCEPT	Permitir lo que queremos	Alta

3. SEGURIDAD INFORMÁTICA
3.2 FIREWALL EN LINUX: IPTABLES

Para ver las reglas activas en iptables, puedes usar el siguiente comando:

iptables -L -v

- -L: lista las reglas.
- -v: muestra información detallada (bytes, paquetes...).

```
root@vbox:/home/vboxuser# iptables -L -v
Chain INPUT (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
 pkts bytes target     prot opt in     out     source               destination

Chain FORWARD (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
 pkts bytes target     prot opt in     out     source               destination

Chain OUTPUT (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
 pkts bytes target     prot opt in     out     source               destination
```

La captura muestra que no hay reglas activas en iptables en ninguna de las cadenas por defecto, todas están con policy ACCEPT, es decir, aceptan todo el tráfico por defecto.

3. SEGURIDAD INFORMÁTICA
3.2 FIREWALL EN LINUX: IPTABLES

Para restringir el acceso a HTTPS (puerto 443), es decir, bloquear conexiones salientes o entrantes al puerto 443, puedes usar este ejemplo:

```
iptables -A OUTPUT -p tcp --dport 443 -j REJECT
```

- -A: añade la regla al final de la cadena.
- INPUT o OUTPUT: según quieras bloquear tráfico entrante o saliente.
- -p tcp: protocolo TCP.
- --dport 443: puerto destino 443 (HTTPS).
- -j REJECT: rechaza el tráfico (puedes usar DROP si prefieres que se descarte sin avisar, el emisor no sabe si se ha bloqueado o si hay un fallo).

3. SEGURIDAD INFORMÁTICA
3.2 FIREWALL EN LINUX: IPTABLES

Bloquear una IP:

```
iptables -A INPUT -s 192.168.1.100 -j DROP
```

- -A: añade la regla al final de la cadena.
- INPUT o OUTPUT: según quieras bloquear tráfico entrante o saliente.
- -s 192.168.1.100: para asignara la ip que se quiera bloquear.
- -j DROP: rechaza el tráfico.

BLOQUEA TODO EL TRÁFICO ENTRANTE DESDE LA IP 192.168.1.100

3. SEGURIDAD INFORMÁTICA
3.2 FIREWALL EN LINUX: IPTABLES

Bloquear toda la red:

```
iptables -A INPUT -s 192.168.1.0/24 -j DROP
```

-A: añade la regla.
 INPUT: tráfico entrante.
 -s 192.168.1.0/24: bloquea toda la red (de la .1 a la .254).
 -j DROP: descarta el tráfico.

BLOQUEA TODA UNA RED COMPLETA (RANGO DE IPS)

3. SEGURIDAD INFORMÁTICA
3.2 FIREWALL EN LINUX: IPTABLES

Permitir una IP concreta:

```
iptables -A INPUT -s 192.168.1.50 -j ACCEPT
```

-A: añade la regla.
-s 192.168.1.50: IP permitida.
-j ACCEPT: permite el tráfico.

PERMITE EL ACCESO SOLO A ESA IP

3. SEGURIDAD INFORMÁTICA
3.2 FIREWALL EN LINUX: IPTABLES

Bloquear tráfico saliente a una IP:

```
iptables -A OUTPUT -d 8.8.8.8 -j DROP
```

OUTPUT: tráfico saliente.
-d 8.8.8.8: IP destino.
-j DROP: bloquea conexión.

EVITA QUE EL EQUIPO SE CONECTE A ESA IP

3. SEGURIDAD INFORMÁTICA
3.2 FIREWALL EN LINUX: IPTABLES

Permitir tráfico HTTP (puerto 80):

```
iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
```

- -A: añade la regla al final de la cadena.
- INPUT o OUTPUT: según quieras bloquear tráfico entrante o saliente.
- -p tcp: protocolo TCP.
- --dport 80: puerto destino 80.
- -j ACCEPT: acepta el tráfico.

PERMITE CONEXIONES ENTRANTES AL PUERTO 80.

3. SEGURIDAD INFORMÁTICA
3.2 FIREWALL EN LINUX: IPTABLES

Bloquear un puerto (por ejemplo SSH):

```
iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -j DROP
```

-p tcp: protocolo TCP.
--dport 22: puerto 22 (SSH).
-j DROP: bloquea acceso.

BLOQUEA EL ACCESO AL PUERTO 22

3. SEGURIDAD INFORMÁTICA
3.2 FIREWALL EN LINUX: IPTABLES

Bloquear todo

```
iptables -P INPUT DROP
```

Este comando hace que, por defecto, se bloquee todo el tráfico entrante.

```
iptables -P OUTPUT DROP
```

Este comando hace que, por defecto, se bloquee todo el tráfico saliente.

3. SEGURIDAD INFORMÁTICA
3.2 FIREWALL EN LINUX: IPTABLES

Bloquear un rango de IP específico:
iptables -A INPUT -m iprange --src-range 192.168.1.50-192.168.1.100 -j DROP

-A: añade la regla.
INPUT: tráfico entrante.
-m iprange: usa el módulo para rangos.
--src-range 192.168.1.50-192.168.1.100: rango exacto de IPs.
-j DROP: bloquea el tráfico.

BLOQUEA SOLO LAS IPS DESDE LA 192.168.1.50 HASTA LA 192.168.1.100

3. SEGURIDAD INFORMÁTICA
3.2 FIREWALL EN LINUX: IPTABLES

Limitar conexiones (anti ataques):
iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -m limit --limit 3/minute -j ACCEPT

-m limit: módulo de limitación.
--limit 3/minute: máximo 3 conexiones por minuto.

EVITA ATAQUES DE FUERZA BRUTA

3. SEGURIDAD INFORMÁTICA
3.2 FIREWALL EN LINUX: IPTABLES

Eliminar una regla (por número):
 iptables -L --line-numbers
 iptables -D INPUT 1

-L: lista reglas.
 --line-numbers: muestra número.
 -D INPUT 1: elimina la regla nº1.

ELIMINA UNA REGLA CONCRETA

Eliminar todas las reglas:

iptables -F

iptables -X

ELIMINA REGLAS

ELIMINA CADENAS

3. SEGURIDAD INFORMÁTICA
3.2 FIREWALL EN LINUX: IPTABLES

Editar una regla (no se edita, se reemplaza):

```
iptables -R INPUT 1 -s 192.168.1.200 -j DROP
```

-R: reemplaza una regla.
1: número de regla.
-s: nueva IP.

MODIFICA UNA REGLA EXISTENTE

3. SEGURIDAD INFORMÁTICA
3.3 FIREWALL EN LINUX:UFW

UFW (Uncomplicated Firewall) es una herramienta de Linux que sirve para configurar el firewall de forma sencilla, sin tener que usar comandos complejos; un firewall es un sistema que controla qué conexiones entran y salen del equipo, permitiendo o bloqueando tráfico según reglas, y UFW actúa como una capa fácil de usar sobre iptables.

Su objetivo es simplificar la seguridad del sistema aplicando reglas básicas como abrir o cerrar puertos sin entrar en configuraciones avanzadas.

Funciona con dos ideas clave:

- políticas por defecto (normalmente bloquear todo lo entrante y permitir lo saliente)
- reglas específicas (permitir o denegar servicios concretos)

3. SEGURIDAD INFORMÁTICA
3.3 FIREWALL EN LINUX:UFW

- ACTIVAR EL FIREWALL: ufw enable
- DESACTIVAR EL FIREWALL: ufw disable
- VER ESTADO Y REGLAS: ufw status numbered
- BLOQUEAR TODO EL TRÁFICO ENTRANTE: ufw default deny incoming
- BLOQUEAR TODO EL TRÁFICO SALIENTE: ufw default deny outgoing
- PERMITIR UN PUERTO: ufw allow 22
- BLOQUEAR UN PUERTO: ufw deny 80
- PERMITIR UNA IP: ufw allow from 192.168.1.100
- BLOQUEAR UNA IP: ufw deny from 192.168.1.100
- PERMITIR IP A UN PUERTO: ufw allow from 192.168.1.100 to any port 22
- VER REGLAS NUMERADAS: ufw status numbered
- BORRAR UNA REGLA POR COMANDO: ufw delete allow 22
- BORRAR UNA REGLA POR NÚMERO: ufw delete 1
- POLÍTICAS POR DEFECTO: ufw default deny incoming
- POLÍTICAS POR DEFECTO: ufw default allow outgoing
- REINICIAR CONFIGURACIÓN: ufw reset
- VER VERSIÓN ufw --version

3. SEGURIDAD INFORMÁTICA
3.3 FIREWALL EN LINUX:UFW

Cuando mezclas iptables y UFW estás trabajando realmente sobre el mismo sistema de firewall, ya que UFW es solo una capa sencilla que configura reglas en iptables; el problema es que las reglas del firewall se evalúan en orden, de arriba hacia abajo, y en el momento en que una regla coincide (por ejemplo, un DROP que bloquea el puerto 22), esa acción se aplica y no se siguen evaluando las siguientes, por lo que aunque después añadas un ufw allow 22, esa regla puede no tener efecto si antes existe un bloqueo en iptables; en otras palabras, no es que UFW “deshaga” lo que hace iptables, sino que ambas reglas conviven y manda la que se evalúe primero, lo que puede provocar comportamientos confusos si mezclas ambas herramientas, por eso en la práctica se recomienda usar solo una: UFW para configuraciones simples o iptables para control más avanzado.

3. SEGURIDAD INFORMÁTICA
3.3 FIREWALL EN LINUX:UFW

Para configurar UFW de forma que bloquee todo el tráfico excepto los servicios que se definan explícitamente, el procedimiento correcto es añadir primero las reglas de permiso necesarias (por ejemplo sudo ufw allow ssh, sudo ufw allow 80/tcp, sudo ufw allow 443/tcp o cualquier otro servicio requerido), después establecer las políticas por defecto a denegar con sudo ufw default deny incoming y, si se desea aislamiento total, sudo ufw default deny outgoing, y finalmente activar el firewall con sudo ufw enable; el comportamiento se basa en que UFW evalúa primero las reglas específicas (allow) y luego la política por defecto (deny), por lo que únicamente funcionarán los servicios previamente autorizados mientras que el resto del tráfico quedará bloqueado, siendo esta la configuración típica de “lista blanca” en seguridad de red.

3. SEGURIDAD INFORMÁTICA
3.4 PROXY

Un servidor proxy es un intermediario entre el cliente y Internet: en vez de conectarse directamente a una web, el cliente pasa por el proxy, que decide qué hacer con la petición; sirve para controlar el acceso (bloquear páginas), mejorar la seguridad, registrar lo que hacen los usuarios y acelerar la navegación guardando datos en caché.



3. SEGURIDAD INFORMÁTICA
3.4 PROXY

Un **proxy transparente** intercepta el tráfico automáticamente sin que el usuario tenga que configurarlo; se usa mucho en empresas o ISP para aplicar control y filtros sin que el cliente lo note, pero no da anonimato porque el proxy ve toda la información que pasa por él.

El **proxy directo** se coloca entre los clientes y Internet: controla y filtra lo que pueden visitar, aplica restricciones y oculta la IP del usuario. En un instituto, los alumnos intentan entrar en YouTube. El ordenador no va directamente a Internet, pasa por el proxy. El proxy decide: “YouTube está bloqueado” → no deja entrar. Aquí el proxy controla al usuario.

El **proxy inverso** se coloca entre Internet y los servidores: actúa en nombre del servidor, lo protege, reparte la carga y gestiona el tráfico y conexiones seguras (HTTPS). Una web grande como Amazon recibe miles de visitas. Los usuarios no llegan directamente al servidor real, primero pasan por un proxy inverso que reparte las peticiones entre varios servidores para que no se saturen y además los protege. Aquí el proxy protege al servidor.

3. SEGURIDAD INFORMÁTICA

3.4 PROXY

Squid es un software que se usa para montar un servidor proxy, normalmente tipo proxy directo: sirve para controlar el acceso a Internet (bloquear webs, limitar uso), mejorar el rendimiento usando caché y registrar la actividad de los usuarios; es muy usado en empresas y centros educativos para gestionar la navegación de toda la red.

• Instalar Squid en Linux: sudo apt install squid

• Configurar el archivo /etc/squid/squid.conf para definir el puerto (3128) y permitir el acceso a la red local.

- Abrir el archivo de configuración: sudo nano /etc/squid/squid.conf
- Define el puerto en el que escucha Squid: http_port 3128
- Crea una ACL llamada red_local que incluye todos los equipos de tu red (ejemplo 192.168.1.X):

  acl red_local src 192.168.1.0/24

- Permite usar el proxy a todos los equipos de esa red:

  http_access allow red_local

- Bloquea cualquier acceso que no haya sido permitido antes:

  http_access deny all

- Guardar cambios (Ctrl + O y Enter) y salir (Ctrl + X)

3. SEGURIDAD INFORMÁTICA

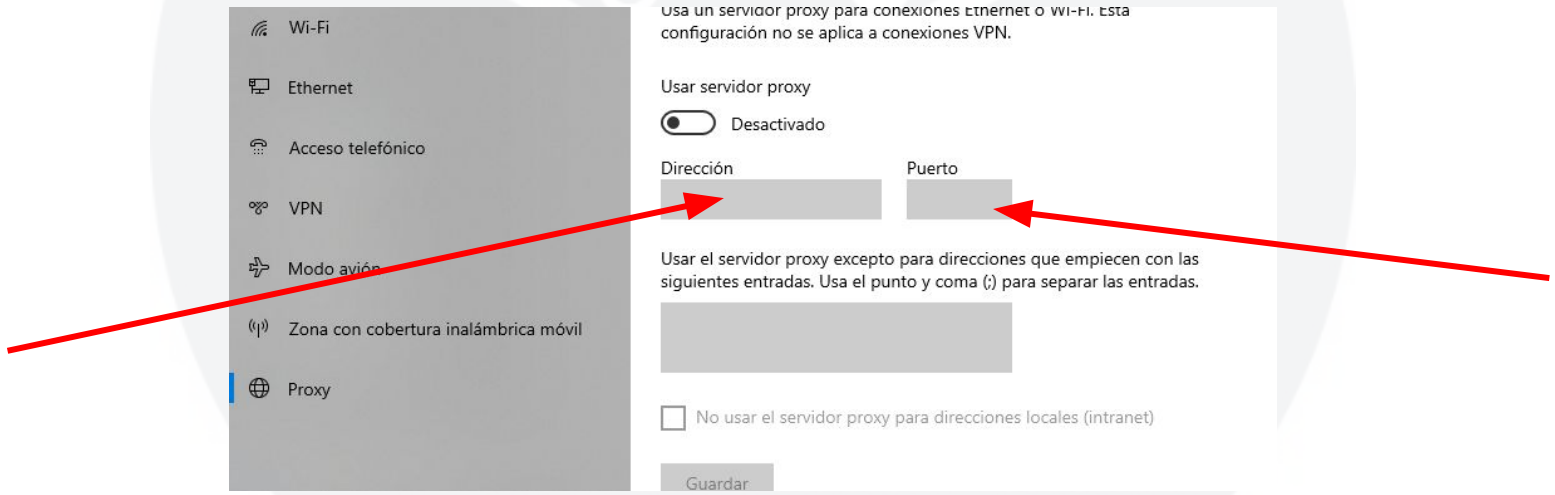
3.4 PROXY

```
http_port 3127
acl sistema_local src 192.168.1.0/24
http_access allow sistema_local
http_access deny all
```

Centro Oficial de Formación Profesional

3. SEGURIDAD INFORMÁTICA
3.4 PROXY

- Reiniciar el servicio con: sudo systemctl restart squid
- En los equipos cliente (Windows), configurar el proxy indicando la IP del servidor y el puerto 3128.



- Todo el tráfico web pasa por Squid, lo que permite controlar el acceso, aplicar filtros y mejorar el rendimiento mediante caché.

3. SEGURIDAD INFORMÁTICA
3.4 PROXY

ACL EN SQUID

- Las ACL (Access Control Lists) son reglas para controlar quién puede usar el proxy.
- Se basan en IP, redes, dominios, horarios o tipos de tráfico.
- Se aplican con la directiva http_access.
- Muy importante: Squid evalúa de arriba hacia abajo y aplica la primera regla que coincide.

3. SEGURIDAD INFORMÁTICA
3.4 PROXY

RESTRICCIÓN POR IP

• Se puede bloquear un equipo concreto por su IP.

Ejemplo:

```
http_port 3127

acl sistema_local src 192.168.1.0/24

acl pc_bloqueado src 192.168.1.50

http_access deny pc_bloqueado

http_access allow sistema_local

http_access deny all
```

• Resultado: el equipo con esa IP queda bloqueado, el resto de la red sí puede navegar.

3. SEGURIDAD INFORMÁTICA
3.4 PROXY

RESTRICCIÓN POR RED

• Permite controlar el acceso al proxy para una red completa.

• Se define usando una ACL con el rango de red.

Ejemplo:

http_port 3127

acl red_bloqueada src 192.168.1.0/24

http_access deny red_bloqueada

http_access allow all

http_access deny all

• Resultado: solo los equipos de esa red pueden usar el proxy, el resto queda bloqueado.

3. SEGURIDAD INFORMÁTICA
3.4 PROXY

BLOQUEO DE PÁGINAS WEB (DOMINIOS)

• Permite bloquear webs concretas usando su dominio.

Ejemplo:

acl web_prohibida dstdomain www.facebook.com

http_access deny web_prohibida

http_access allow localnet

http_access deny all

• Resultado: no se puede acceder a Facebook desde la red, pero el resto de páginas sí funcionan.

3. SEGURIDAD INFORMÁTICA
3.4 PROXY

BRESTRICCIÓN POR HORARIO

• Permite controlar cuándo se puede usar Internet.

Ejemplo:

acl horario_laboral time MTWHF 08:00-17:00

http_access allow localnet horario_laboral

http_access deny all

• Resultado: solo se puede navegar de lunes a viernes de 08:00 a 17:00; fuera de ese horario, todo queda bloqueado.